

曹文涵

Wenhan Cao

www.wenhancao.com | wenhan_cao@outlook.com | [Google Scholar](#)

研究方向

我的研究致力于为**物理 AI 建立概率基础**，面向机器人、自动驾驶等必须在不确定世界中感知、决策与行动的具身系统。我发展学习、估计与控制方法，将不确定性从系统中的干扰因素转化为一等计算对象。我的长期目标是让概率成为可靠自主性的共同语言，使物理 AI 能够理解自身所知、适应自身未知，并赢得人类信任。

工作经历

新加坡国立大学

2025 年 8 月 – 至今

Eric and Wendy Schmidt AI in Science 博士后研究员

电子与计算机工程系

新加坡

项目每年仅在新加坡国立大学遴选少量博士后研究员，名额稀少。

合作导师: [Lin Zhao 教授](#)

教育与访问经历

清华大学

2019 年 9 月 – 2025 年 6 月

博士，车辆与运载学院

中国北京

导师: [李升波教授](#) (车辆与运载学院党委书记)、[刘畅教授](#)

科研团队: [李克强院士团队](#)

曼彻斯特大学

2023 年 1 月 – 2024 年 7 月

计算机科学方向，访问博士研究生

英国曼彻斯特

合作导师: [潘为教授](#)

慕尼黑工业大学

2023 年 9 月 – 2023 年 12 月

优化与控制方向，研究访问

德国慕尼黑

合作导师: [Sandra Hirche 教授](#)

北京交通大学

2015 年 9 月 – 2019 年 6 月

工学学士，电气工程

中国北京

成绩排名: 1/305

代表性论文

* 表示共同贡献。论文题目及作者姓名保留英文原文。完整列表见[论文列表](#)或 [Google Scholar](#)。

- [1] Shiqi Liu*, **Wenhan Cao***, Chang Liu, Zeyu He, Tianyi Zhang, Yinuo Wang & Shengbo Eben Li. *One Filters All: A Generalist Filter For State Estimation*. In Advances in Neural Information Processing Systems (**NeurIPS**), 2025. [[Paper](#)] [[Poster](#)]
- [2] **Wenhan Cao**, Alexandre Capone, Rishabh Dev Yadav, Sandra Hirche & Wei Pan. *Computation-Aware Learning for Stable Control with Gaussian Process*. In Robotics: Science and Systems (**RSS**), 2024. [[Paper](#)] [[Poster](#)] [[Recording](#)]
- [3] **Wenhan Cao** & Wei Pan. *Impact of Computation in Integral Reinforcement Learning for Continuous-Time Control*. In International Conference on Learning Representations (**ICLR**), 2024. (**Spotlight**). [[Paper](#)] [[Poster](#)] [[Code](#)]
- [4] **Wenhan Cao**, Xuyang Chen, Shuyuan Wang & Lin Zhao. *How Much Information is Needed for Accurate Kalman Filtering?* In Advances in Neural Information Processing Systems (**NeurIPS**), 2026. [[Code](#)]

- [5] **Wenhan Cao**, Tianyi Zhang, Zeju Sun, Chang Liu, Stephen S.-T. Yau & Shengbo Eben Li. *Nonlinear Bayesian Filtering with Natural Gradient Gaussian Approximation*. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (**TPAMI**), 48(7):8581–8597, 2026. [[Paper](#)] [[Code](#)] [[Slides](#)]
- [6] **Wenhan Cao**, Shiqi Liu, Chang Liu, Zeyu He, Stephen S.-T. Yau & Shengbo Eben Li. *Convolutional Bayesian Filtering*. IEEE Transactions on Automatic Control (**TAC**), pp. 1–8, 2026 (在线优先出版). [[Paper](#)] [[Slides](#)]
- [7] **Wenhan Cao**, Chang Liu, Zhiqian Lan, Shengbo Eben Li, Wei Pan & Angelo Alessandri. *Robust Bayesian Inference for Moving Horizon Estimation*. **Automatica**, 173, 112108, 2025. [[Paper](#)] [[Code](#)]
- [8] Jingliang Duan, **Wenhan Cao**, Yang Zheng & Lin Zhao. *On the Optimization Landscape of Dynamic Output Feedback Linear Quadratic Control*. IEEE Transactions on Automatic Control (**TAC**), 69(2):920–935, 2024. [[Paper](#)] [[Code](#)]
- [9] Kangjie Zhou, Zhejia Wen, Zhiyong Zhuo, Zike Yan, Pengying Wu, Shuaiyang Li, Han Gao, Kang Ding, **Wenhan Cao**, Wei Pan & Chang Liu. *CoINS: Counterfactual Interactive Navigation via Skill-Aware VLM*. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (**T-ASE**), 2026 (已接收, 卷期页码待刊出). [[Paper](#)] [[Project](#)]
- [10] Shiqi Liu, **Wenhan Cao**, Chang Liu, Tianyi Zhang & Shengbo Eben Li. *Convolutional Unscented Kalman Filter for Multi-Object Tracking with Outliers*. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles (**T-IV**), 10(5):3113–3123, 2025. [[Paper](#)]
- [11] Tianyi Zhang, **Wenhan Cao**, Chang Liu, Tao Zhang, Jiangtao Li & Shengbo Eben Li. *Robust State Estimation for Legged Robots with Dual Beta Kalman Filter*. IEEE Robotics and Automation Letters (**RA-L**), 10(8):7955–7962, 2025. [[Paper](#)]
- [12] **Wenhan Cao**, Chang Liu, Zhiqian Lan, Yingxi Piao & Shengbo Eben Li. *Generalized Moving Horizon Estimation for Nonlinear Systems with Robustness to Measurement Outliers*. In American Control Conference (**ACC**), 2023. [[Paper](#)] [[Code](#)] [[Slides](#)]
- [13] **Wenhan Cao**, Jingliang Duan, Shengbo Eben Li, Chen Chen, Chang Liu & Yu Wang. *Primal-Dual Estimator Learning Method with Feasibility and Near-Optimality Guarantees*. In IEEE Conference on Decision and Control (**CDC**), 2022. [[Paper](#)] [[Slides](#)]
- [14] **Wenhan Cao**, Jianyu Chen, Jingliang Duan, Shengbo Eben Li, Yao Lyu, Ziqing Gu & Yuhang Zhang. *Reinforced Optimal Estimator*. In Modeling, Estimation and Control Conference (**MECC**), 2021. (**Student Best Paper Finalist**). [[Paper](#)] [[Slides](#)]
- [15] Tianyi Zhang, **Wenhan Cao**, Chang Liu, Feihong Zhang, Wei Wu & Shengbo Eben Li. *NANO-SLAM: Natural Gradient Gaussian Approximation for Vehicle SLAM*. In IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (**ITSC**), 2025. [[Paper](#)]
- [16] Tianyi Zhang, **Wenhan Cao** & Shengbo Eben Li. *Natural Gradient Gaussian Approximation Filter with Positive Definiteness Guarantee*. In American Control Conference (**ACC**), 2026. [[Paper](#)]

预印本与在审论文

- [P1] **Wenhan Cao**, Keyu Yan, Yang Feng, Rick Siow Mong Goh & Jun Zhou. *HIRE: Hippocampal Replay for Test-Time Agentic Reinforcement Learning*. 投稿至 ICLR 2027, 审稿中.
- [P2] Keyu Yan, **Wenhan Cao**, Shen’ao Wang, Yujie Yang, Wu Junke, Xuyang Chen & Lin Zhao. *Generating Parallel Worlds of a Flight*. 投稿至 ICLR 2027, 审稿中.
- [P3] Keyu Yan, Xuyang Chen, **Wenhan Cao** & Lin Zhao. *Evaluating OOD Actions in Offline RL via Quantile Advantage*. 投稿至 ICLR 2027, 审稿中. [[Code](#)]
- [P4] **Wenhan Cao**, Keyu Yan, Kuangyi Wang, Xuyang Chen & Lin Zhao. *Trajectory Editing as Posterior Inference for Offline Reinforcement Learning*. 投稿至 ICLR 2027, 审稿中. [[Code](#)]
- [P5] Xuyang Chen, Keyu Yan, Danze Chen, Hongzong Li, **Wenhan Cao** & Lin Zhao. *Learning Robotic Skills from Offline Preference-based RL*. 投稿至 ICLR 2027, 审稿中. [[Code](#)]

[P6] Rui Huang, Xin Chen, **Wenhan Cao**, Lidong Li, Yizhe Xiao, Yichao Gao, Yuqi Shi & Lin Zhao. *Agile Modular Aerial Robot Load Transport with Arbitrary Configurations*. 投稿至 IEEE/ASME Transactions on Mechatronics (**T-MEC**), 2026, 审稿中.

[P7] Han Gao, **Wenhan Cao**, Ieng Hou U, Kangjie Zhou, Ying Sun, Angelo Alessandri & Chang Liu. *Chance-Constrained Gaussian Filtering*. 投稿至 Automatica, 审稿中.

荣誉与奖励

Eric and Wendy Schmidt AI in Science 博士后奖学金	2026
清华大学海外访学基金	2022
MECC 学生最佳论文奖入围	2021
国家奖学金	2016
北京交通大学一等奖学金	2016、2017、2018

开源软件

General Optimal control Problems Solver (GOPS): 面向工业应用、用于构建实时高性能控制器的强化学习求解器软件包。我主要负责 **trainer**、**sampler** 和 **buffer** 模块的核心设计与实现。[\[文档\]](#) [\[代码\]](#) [\[论文\]](#)

代表性科研项目

MindGPT 的强化学习后训练 项目成员， 理想汽车 实习	2024 年 11 月
开放道路自动驾驶决策与控制的强化学习方法 项目成员； 丰田 与 智行者 公司支持。	2024 年 5 月
仓储自动物流车辆的状态估计 学生项目负责人； 极智嘉 (Geek+) 支持，相关技术已应用于公司产品。	2022 年 5 月
网联自动驾驶电动车辆的网络化建模与协同控制 学生项目负责人；科技部支持。	2020 年 11 月

受邀报告

NANO Filter: Bayesian Filtering with Natural Gradient Gaussian Approximation. 清华大学天文系，中国北京；蔡峥教授邀请，2024 年 8 月。

Convolutional Bayesian Filtering. 清华大学数学科学系，中国北京；丘成栋教授邀请，2024 年 2 月。

Learning-based State Estimation Methods. 慕尼黑工业大学，德国慕尼黑（线上）；Sandra Hirche 教授邀请，2023 年 2 月。

教学经历

清华大学车辆与运载学院	2022 年 2 月 – 2022 年 5 月
课程助教：150051 智能汽车 (Intelligent Vehicles)	

学术服务

会议审稿: NeurIPS、ICML、ICLR、AAMAS、L4DC、CDC、ACC、IFAC NMPC

期刊审稿: TPAMI、T-RO、T-RL、TAC、Automatica、RA-L、T-ITS、T-ASE、TII、TNNLS